# 부모용 진행 안내 · 기후정책과 공정한 전환

고2 환경·생태 · 환경정의와정책 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-ENV-JUSTTRANS-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 탄소세 · 배출권 거래 · 재생에너지 지원을 줄이는 방식, 감축 효과의 확실성, 부담하는 사람으로 비교하고, 예시 계산(탄소세와 배당, 배출권 사고팔기)으로 정책 설계가 가구 사이의 부담을 바꿀 수 있음을 보인다.
**확인** 선수 확인(S02), 세 정책(S03), 계산하기(S04), 어떤 정책일까(S05), 공정한 전환 계획(S10), 활동지 1·2
**성공 기준** S04에서 가 가구 1%, 나 가구 0.5%, 배당 뒤 가 가구 1만 원 이득, 팔 수 있는 배출권 10톤을 구하고, S05에서 네 상황을 정책과 바르게 잇는다.

**목표 B** 기후 정책으로 산업이 바뀌는 지역(예시 석탄리)의 노동자와 지역 경제가 받는 영향을 분석하고, 재교육 · 새 산업 · 소득 보전 · 참여를 담은 공정한 전환 방안을 여러 입장을 견주어 제안한다.
**확인** 공정한 전환(S06), 석탄리 사례(S07), 계산하기(S08), 언제 닫을까(S09), 공정한 전환 계획(S10), 활동지 3
**성공 기준** S08에서 남는 100명(12.5%)을 구하고, S10에서 남는 사람과 지역을 위한 대책과 참여 방법을 넣은 계획을 다른 입장과 견주어 발표한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 환경정의 분석

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(환경정의 분석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 기후 정책은 기업만 부담하고 가정과는 상관없다고 생각한다. | S03 · S04에서 에너지 값이 오르면 가구도 부담하고, 소득에 따라 부담의 무게가 다르다는 것을 계산한다. |
| 기후를 위해서라면 일자리를 잃는 사람이 생겨도 어쩔 수 없다고 생각한다(또는 반대로 일자리 때문에 정책을 멈춰야 한다고만 생각한다). | S06 · S09에서 감축과 노동자 · 지역 보호를 함께 이루려는 공정한 전환의 방안과 여러 입장을 견준다. |
| 한 가지 정책만 고르면 된다고 생각한다. | S05 · S10에서 여러 정책을 섞고(정책 조합) 부족한 점을 보완하는 방법을 생각한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 기후 정책의 세 수단(탄소세 · 배출권 거래 · 재생에너지 지원)의 원리와 비교 기준(줄이는 방식, 감축 효과의 확실성, 부담), 에너지 비용 부담이 소득에 따라 다르게 느껴지는 문제와 세금 돌려주기(배당), 공정한 전환의 뜻(산업이 바뀌는 지역의 노동자 · 지역이 피해를 떠안지 않도록 함께 준비)과 방안(재교육 · 새 산업 · 소득 보전 · 참여)을 지어낸 예시 계산과 예시 마을 '석탄리'로 다룬다. 실제 나라의 세율 · 배출권 가격 · 제도 조항, 실제 기업 · 발전소 · 노동조합의 이름, 특정 정부 · 정당의 정책 평가는 다루지 않는다. 발전소를 언제 닫을지 같은 쟁점은 여러 입장을 까닭과 함께 나란히 보이고 정답을 정하지 않는다. 모든 수치는 지어낸 예시이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(환경정의) | 약 3분 | — |
| S03 | 세 가지 기후 정책 | 약 4분 | A |
| S04 | 계산하기(예시) | 약 4분 | A |
| S05 | 어떤 정책일까 | 약 3분 | A |
| S06 | 공정한 전환 | 약 3분 | B |
| S07 | 석탄리 사례 | 약 3분 | B |
| S08 | 계산하기(석탄리) | 약 3분 | B |
| S09 | 언제 닫을까 | 약 3분 | B |
| S10 | 공정한 전환 계획 만들기 | 약 12분 | A, B |
| S11 | 정리와 복습 | 약 2분 | A, B |
| S12 | 보충(백분율 계산) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **기후정책과 공정한 전환** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(기후 정책 세 가지를 비교하고, 바뀌는 지역의 노동자를 위한 전환 계획 세우기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “온실가스를 줄이려고 석탄 발전소를 닫으면 하늘은 맑아지겠지. 그런데 거기서 일하던 사람들은 어떻게 될까?”
- “오늘은 정책을 비교하고, 누구도 혼자 피해를 떠안지 않게 하는 방법을 찾아볼 거야.”

**예상 답**

- “다른 일자리를 구해야 해요.” “정부가 도와줘야 해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 지난 차시의 ‘피해는 누구에게, 혜택은 누구에게’ 질문을 다시 떠올리게 합니다.

**주의**

- 오늘의 마을 · 공장 · 가구와 모든 수치는 지어낸 예시입니다. 실제 기업이나 사람을 탓하지 않습니다.




**S02** **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(환경정의) · 약 3분

고2 ‘환경정의 분석’(KR22-G11-ENV-ENVJUSTICE-L01)의 세 물음과 책임 원칙을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간을 떠올려 봐.”

**정답**

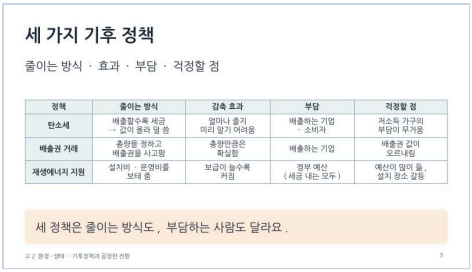
- ① 피해는 누구에게 · 혜택은 누구에게 · 결정은 누가
- ② 배출한 만큼 · 형편에 따라 · 혜택 본 만큼
- ③ 감축: 온실가스를 줄임 / 적응: 피해에 대비함

**막히면**

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

**주의**

- 오늘은 이 물음을 기후 ‘정책’에 적용합니다.




**S03** **세 가지 기후 정책** · 세 가지 기후 정책 · 약 4분

세 정책을 줄이는 방식 · 감축 효과 · 부담 · 걱정할 점으로 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “탄소세는 배출할수록 세금을 내게 해 값을 올리는 방법이야. 배출권 거래는 전체 배출 총량을 먼저 정하고, 그만큼의 배출권을 사고팔게 해.”
- “재생에너지 지원은 태양광 · 풍력을 설치하도록 돈을 보태 주는 거야. 각각 좋은 점과 걱정할 점이 있어.”

### 예상 답

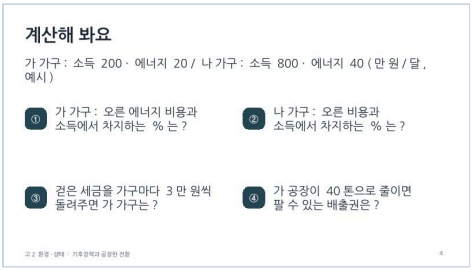
- “배출권 거래는 총량이 정해져 있어 감축이 확실해요.” “탄소세는 값이 올라 가난한 집이 더 힘들 수 있어요.”

### 막히면

- 한 줄(탄소세)만 먼저 끝까지 읽고, 다른 줄과 견줍니다.

### 주의

- 실제로는 여러 정책을 함께 쓰는 경우가 많습니다(정책 조합). 실제 세율 · 가격은 다루지 않습니다.




**S04** **계산해 봐요** · 계산하기(예시) · 약 4분

탄소세와 배당, 배출권 사고팔기를 예시 수로 계산합니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “가 가구는 한 달 소득 200만 원에 에너지 비용 20만 원, 나 가구는 소득 800만 원에 에너지 비용 40만 원이야. 탄소세로 에너지 비용이 10% 오른다고 하자.”
- “배출권: 두 공장이 지금 60톤씩 배출하는데, 총량 100톤을 정해 배출권을 50톤씩 나눠 줬어.”

### 정답

- ① 2만 원 → 소득의 1%
- ② 4만 원 → 소득의 0.5%(오른 돈은 많지만 소득에 비하면 가 가구가 더 무거움)
- ③ 2 − 3 = −1 → 1만 원 이득(나 가구는 4 − 3 = 1만 원 부담)
- ④ 10톤(50 − 40), 나 공장이 사면 전체는 총량 100톤

### 막히면

- ‘10% = 10으로 나누기’, ‘소득의 몇 % = 오른 돈 ÷ 소득 × 100’으로 나누어 계산합니다.




**S05 어떤 정책일까요?** · 어떤 정책일까 · 약 3분

상황에 맞는 정책을 고르고, 섞어 쓰는 경우도 봅니다(목표 A, 오해 M3).

**이렇게 말해 보세요**

- "S03 표를 가리고 해 볼래? ④는 두 가지를 섞은 거야."

**정답**

- ① 배출권 거래
- ② 탄소세
- ③ 재생에너지 지원
- ④ 탄소세 + 배당

**막히면**

- 열쇠말(총량 → 배출권, 값 → 탄소세, 설치비 → 지원, 돌려줌 → 배당)을 찾게 합니다.




**S06 공정한 전환** · 공정한 전환 · 약 3분

공정한 전환의 뜻과 세 가지 방안을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

**이렇게 말해 보세요**

- "석탄 발전소나 오래된 공장이 문을 닫으면 그곳 노동자와 마을 가게, 군의 세금 수입까지 함께 흔들려."
- "공정한 전환은 기후를 위한 변화를 하면서, 그 부담을 몇몇 사람과 지역이 혼자 떠안지 않게 함께 준비하는 거야."

**예상 답**

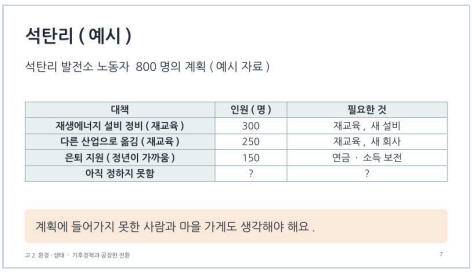
- "새 일을 배울 수 있게 도와줘요." "노동자 말을 들어야 해요."

**막히면**

- '일자리 · 마을 · 목소리' 세 낱말로 카드를 다시 읽습니다.

**주의**

- '정의로운 전환'이라고 부르기도 합니다.




**S07 석탄리(예시)** · 석탄리 사례 · 약 3분

예시 마을 석탄리의 발전소 노동자 전환 계획을 봅니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- "석탄리 발전소가 몇 년 뒤 문을 닫기로 했어. 노동자는 800명이야. 지금까지 세운 계획을 보자."

**예상 답**

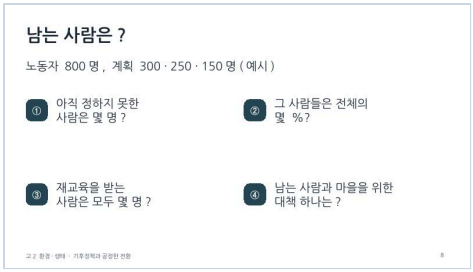
- "세 가지 계획에 들어가지 않은 사람이 있어요."

**막히면**

- 표의 인원을 차례로 더해 보게 합니다.

**주의**

- 발전소 노동자뿐 아니라 협력 업체와 마을 가게, 군의 세금 수입도 영향을 받습니다. 석탄리와 모든 수치는 지어낸 예시입니다.




S08 **남는 사람은?** · 계산하기(석탄리) · 약 3분

석탄리 계획에서 남는 사람과 비율을 구하고 대책을 생각합니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “S07 표로 계산해 봐.”

**정답**

- ① 100명
- ② 12.5%
- ③ 550명
- ④ 예: 지역 맞춤 새 일자리(발전소 터 재활용), 창업 지원, 소득 보전 기간 늘리기, 협력 업체 지원

**막히면**

- 800에서 차례로 빼게 합니다.




S09 **언제 닫을까?** · 언제 닫을까 · 약 3분

발전소를 닫는 시기를 두고 갈리는 두 입장을 견주고, 둘의 걱정을 함께 줄이는 방법을 찾습니다(목표 B, 오해 M2).

**이렇게 말해 보세요**

- “토끼와 곰은 각각 무엇을 지키고 싶을까? 한쪽이 이기는 것 말고, 둘의 걱정을 함께 줄이는 방법은?”

**정답**

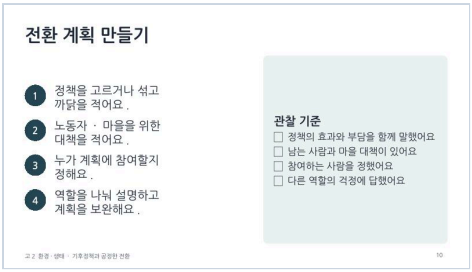
- 토끼(노동자): 생계와 마을을 지키려 함 / 걱정: 준비 없이 일자리를 잃음
- 곰(청소년 기후 모임): 미래 세대와 기후를 지키려 함 / 걱정: 늦출수록 배출과 피해가 커짐
- 어느 하나를 정답으로 정하지 않습니다. 예: 닫는 날짜를 미리 정하고 그때까지 재교육 · 새 일자리를 준비, 단계적 폐쇄, 노동자가 참여하는 전환 위원회 등

**막히면**

- S06 카드 세 장을 보며 두 사람의 걱정에 맞는 카드를 고르게 합니다.

**주의**

- 실제 사람이나 단체를 떠올려 탓하지 않고, 입장과 걱정으로만 이야기합니다.




**S10 전환 계획 만들기** · 공정한 전환 계획 만들기 · 약 12분

석탄리(또는 예시 '엔진 부품 공장 마을')를 위한 정책 조합과 공정한 전환 계획을 세우고, 가족과 역할을 나누어 의견을 나눕니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "석탄리의 배출을 줄이면서 노동자와 마을도 지키는 계획을 세워 보자. 어떤 정책을 섞어 쓸래?"
- "남는 100명과 마을 가게를 위한 대책, 그리고 누가 계획에 참여할지도 넣어 줘."
- "엄마(아빠)가 노동자 역할을 할게. 계획을 설명해 줄래?"

### 예상 답

- "탄소세로 걷은 돈 일부로 석탄리 재교육과 태양광 정비 학교를 세워요. 발전소 터에 재생에너지 단지를 지어 남는 100명을 먼저 뽑아요. 노동자 대표가 전환 위원회에 들어가요."

### 정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 계획과 결론은 집마다 다릅니다.
- 부모는 노동자(또는 상인) 역할로 걱정을 말해 주고, 아이가 걱정에 답하며 계획을 보완하게 합니다.

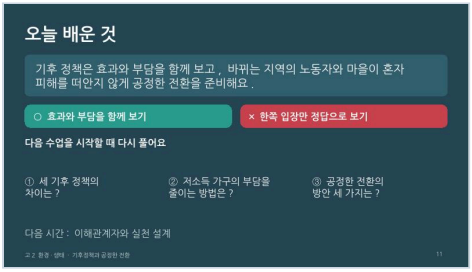
### 막히면

- 정책은 S03 표에서 하나, 전환 방안은 S06 카드에서 둘을 고르는 것부터 시작합니다.

### 주의

- 실제 기업 · 노동조합 · 사람의 이름을 쓰지 않고 예시 마을로 합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.

---




**S11 오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "탄소세와 배출권 거래는 무엇이 달라?"
- "공정한 전환이 뭐야?"

### 예상 답

- "탄소세는 값을, 배출권 거래는 총량을 정해요." "바뀌는 지역의 노동자가 혼자 피해를 떠안지 않게 함께 준비하는 거예요."

### 정답

- ① 탄소세: 값을 올림 / 배출권 거래: 총량을 정하고 사고팜 / 재생에너지 지원: 설치를 도움
- ② 세금을 돌려주는 배당 등
- ③ 재교육 · 새 산업 · 소득 보전 · 참여

### 주의

- 다음 차시 '이해관계자와 실천 설계'에서는 오늘처럼 여러 입장이 얽힌 지역 문제를 이해관계자 지도로 정리하고 실천 계획을 세웁니다.




S12 **보충: 백분율** · 보충(백분율 계산) · 약 5분

S04 · S08에서 백분율 계산이 흔들리면 다시 연습합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “250명 가운데 5명은 몇 %일까? 5 ÷ 250 × 100이야.”

**정답**

- 5 ÷ 250 × 100 = 2% / 10%는 10으로 나누기 / 소득의 몇 % = 오른 돈 ÷ 소득 × 100

**막히면**

- 100칸 모눈에 색칠해 %의 뜻을 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘환경정의 분석’(KR22-G11-ENV-ENVJUSTICE-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 가 가구: 2만 원, 1%, 1만 원 이득 / 나 가구: 4만 원, 0.5%, 1만 원 부담 / 배출권 10톤 |
| 2 | ① 100명 ② 12.5% ③ 550명 ④ 예: 발전소 터의 새 일자리, 창업 지원, 소득 보전 기간 늘리기, 협력 업체 지원 |
| 3 | 계획은 집마다 다릅니다. 효과와 부담, 남는 사람과 마을 대책, 참여하는 사람, 다른 역할의 걱정에 대한 대답이 있으면 통과. |
| 4 | 네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료. |
| 5 | ① 탄소세: 값을 올림, 배출권 거래: 총량을 정하고 사고팜, 재생에너지 지원: 설치를 도움 ② 걷은 세금을 돌려주는 배당 등 ③ 재교육 · 새 산업 · 소득 보전 · 참여 가운데 셋. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과. |

## 오늘의 기록

S04 계산: 네 개 □ 세 개 이하 □
S05 정책 고르기: 네 개 □ 세 개 이하 □
S10 계획: 효과와 부담 □ 남는 사람 · 마을 □ 참여 □ 걱정에 답함 □
오해: 가정과 무관(M1) □ 한쪽만 정답(M2) □ 정책 하나면 됨(M3) □

메모: _____